

הנדסת תוכנה מטלה 2 שחר צרפתי

ראש צוות שחר צרפתי מעצב שחר צרפתי, מפתח שחר צרפתי, משווק שחר צרפתי.

חלק א:

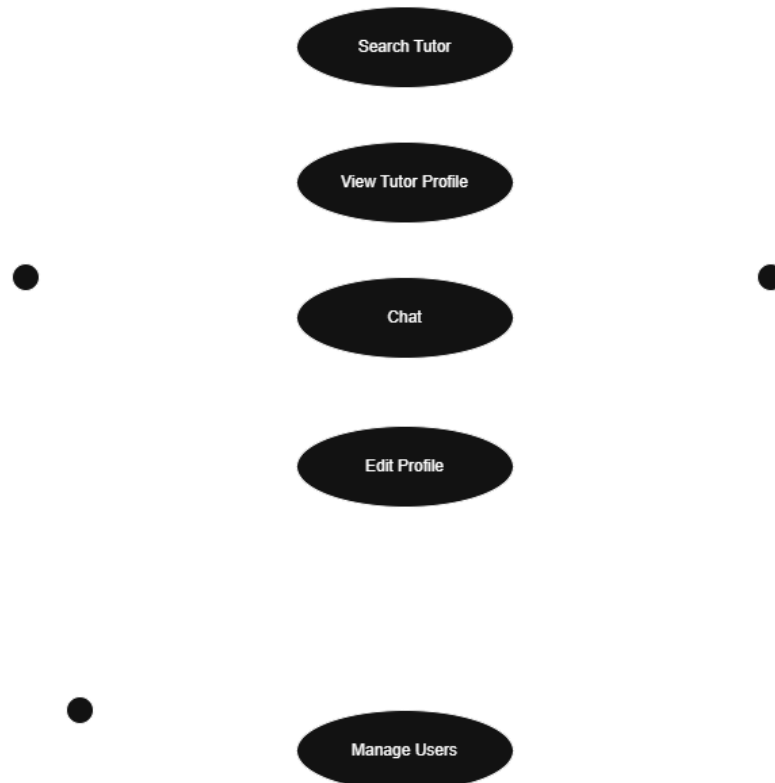
שיחה עם לקוח:

לקוחות : חברים קרובים שהם סטודנטים.

שיחה שנערכה בעל-פה עם מספר סטודנטים עלו צרכים מרכזיים: קושי למצוא מתרגל מתאים, צורך לראות פרופיל מלא ויכולת לתקשר במהירות עם מתרגל לפני קביעת שיעור. הסטודנטים הדגישו את החשיבות של זמינות, מידע אמין והתאמה לחומר הלימוד.

הדיאגרמה מציגה את כלל השחקנים (Actors) במערכת SmartCourse ואת התהליכים המרכזיים שהם מבצעים.

הסטודנט יכול לבצע חיפוש מתרגלים, לצפות בפרופיל, לנהל צ'אט ולערוך את הפרופיל האישי; המתרגל משתתף בתהליכי צ'אט ועריכת פרופיל; והמנהל (Admin) אחראי על ניהול משתמשים במערכת.





שם התהליך:

Search Tutor חיפוש מתרגל

מטרה:

הסטודנט רוצה למצוא מתרגל מתאים לפי מקצוע, זמינות, ורמת מומחיות.

שחקנים מעורבים: (Actors)

- **Primary Actor:** Student (משתמש ראשי)
- **Secondary Actor:** Tutor (פרופילי המתרגלים מוצגים בתהליך, אך לא יוזם את התהליך)

תנאים מקדימים: (Preconditions)

- הסטודנט מחובר לאפליקציה עם חשבון פעיל.
- קיימים מתרגלים רשומים עם פרופיל פעיל במערכת.

שלבי התהליך: (Main Flow)

1. הסטודנט נכנס למסך "חיפוש מתרגלים".
2. הסטודנט מזין פילטרים/קריטריונים (למשל: קורס).
3. המערכת מבצעת חיפוש במסד הנתונים של המתרגלים.
4. המערכת מציגה לסטודנט רשימת מתרגלים התואמת לפילטרים.
5. הסטודנט בוחר מתרגל מהרשימה לצפייה בפרופיל.
6. המערכת מציגה את פרופיל המתרגל (ניסיון, חומרים נלמדים).
7. הסטודנט יכול לבחור לפתוח צ'אט עם המתרגל.

תוצאה מוצלחת: (Successful Outcome)

הסטודנט מוצא מתרגל מתאים ורואה את כל פרטי המתרגל — כולל אפשרות להתחיל צ'אט.

תוצאות חלופיות: (Alternate Flows)

1. **אין תוצאות לחיפוש:**
 - המערכת מציגה הודעה: "לא נמצאו מתרגלים תואמים".
 - הסטודנט יכול לערוך מחדש את הפילטרים.
2. **בעיית תקשורת/שרת:**
 - המערכת מציגה הודעת שגיאה זמנית.
 - הסטודנט מתבקש לנסות שוב מאוחר יותר.
3. **פרופיל מתרגל לא זמין יותר:**
 - בעת פתיחת הפרופיל המערכת מודיעה שהמתרגל כבר לא פעיל.
 - הסטודנט חוזר לרשימת התוצאות.

שם התהליך:

Chat פתיחה וניהול שיחה

מטרה:

לאפשר לסטודנט ולמתרגל לבצע תקשורת ישירה דרך המערכת.

שחקנים מעורבים:

• Primary Actor: Student

• Secondary Actor: Tutor

תנאים מקדימים:

- שני הצדדים מחוברים למערכת.
- קיימת התאמה בסיסית (למשל: הסטודנט פתח את הפרופיל של המתרגל).
- מערכת הצ'אט פעילה.

שלבי התהליך:

1. הסטודנט לוחץ "התחל צ'אט" מתוך פרופיל המתרגל.
2. המערכת יוצרת צ'אט חדש או פותחת שיחה קיימת.
3. הסטודנט שולח הודעה ראשונית.
4. המתרגל מקבל התראה על הודעה חדשה.
5. המתרגל כותב תגובה.
6. שני המשתמשים ממשיכים לשלוח/לקבל הודעות בזמן אמת.

תוצאה מוצלחת:

שיחה רציפה בין הסטודנט למתרגל, המאפשרת תיאום והבהרות לגבי לימוד.

תוצאות חלופיות:

- המתרגל אינו זמין → סטטוס "לא מחובר".
- בעיית אינטרנט → ההודעה נשמרת כ-"pending".
- הודעה לא נשלחה → המערכת מציגה שגיאה.
- המשתמש חסום → המערכת מציגה "אין אפשרות לפנות למתרגל זה".

Chat

שם התהליך:

Edit Profile עריכת פרופיל משתמש

מטרה:

לאפשר למשתמש (סטודנט או מתרגל) לשנות פרטים אישיים בפרופיל.

שחקנים מעורבים:

- **Primary Actor:** Student / Tutor
(שניהם יכולים לערוך פרופיל ולכן זה תהליך משותף)

תנאים מקדימים:

- המשתמש מחובר למערכת.
- קיים פרופיל פעיל.

שלבי התהליך:

1. המשתמש נכנס למסך הפרופיל שלו.
2. המשתמש לוחץ על "עריכת פרופיל".
3. המשתמש מעדכן שדות כמו שם, ביוגרפיה, תמונת פרופיל, תחומי לימוד (למתרגל).
4. המערכת מבצעת בדיקת תקינות (validation).
5. המשתמש לוחץ "שמור".
6. המערכת מעדכנת את הנתונים במסד הנתונים.
7. המערכת מציגה הודעה: "הפרופיל נשמר בהצלחה".

תוצאה מוצלחת:

המערכת שומרת את הפרופיל המעודכן ומציגה אותו.

תוצאות חלופיות:

- תמונה גדולה מדי → המערכת מציגה שגיאה.
- שדה חובה חסר (למשל שם) → המערכת מבקשת למלא.
- בעיית תקשורת → השינויים לא נשמרים, מציגה אזהרה.

Edit Profile

חלק ב:

שם הפרוייקט: SmartCourse

מטרת המערכת

מטרת מערכת SmartCourse היא לאפשר לסטודנטים למצוא מתרגלים בצורה קלה, מהירה ונוחה. המערכת מרכזת מידע על מתרגלים לפי תחומי לימוד, ניסיון וזמינות, ומאפשרת יצירת קשר ישיר באמצעות צ'אט. המערכת נועדה לפתור את הקושי הקיים כיום במציאת מתרגל מתאים.

קהל יעד

המערכת מיועדת עבור:

- סטודנטים שמחפשים עזרה בלימודים.
- מתרגלים המעוניינים להעניק שיעורים פרטיים או סיוע.
- מנהל מערכת שאחראי על ניהול המשתמשים ותחזוקת המערכת

אופן השימוש במערכת

- הסטודנט משתמש במערכת כדי לחפש מתרגלים, לצפות במידע עליהם ולפתוח צ'אט.
- המתרגל משתמש במערכת כדי להציג פרופיל אישי ולענות לפניות.
- מנהל המערכת משתמש במערכת כדי לנהל משתמשים ולטפל בבעיות.

תחום המערכת

המערכת כוללת את היכולות המרכזיות הבאות:

- חיפוש מתרגלים לפי תחום לימוד.
- צפייה בפרופיל מתרגל הכולל מידע אישי, מקצועות לימוד וניסיון.
- מערכת צ'אט בין סטודנט למתרגל.
- עריכת פרופיל אישי (לסטודנט ולמתרגל).
- ממשק ניהול למנהל המערכת לצורך בקרה וטיפול במשתמשים.

הגבלות המערכת:

- אינה כוללת קביעת שיעורים או מערכת שעות.
- אינה כוללת תשלומים.
- דורשת חיבור לאינטרנט.

הגדרות ומונחים

- **סטודנט** –משתמש שמחפש מתרגל.
- **מתרגל** –משתמש שמספק סיוע לימודי.
- **מנהל מערכת** –אחראי על ניהול משתמשים.
- **תרחיש שימוש** –תיאור פעולה במערכת מנקודת מבט המשתמש.

תיאור כללי

צרכי המשתמשים

צרכי הסטודנטים:

- למצוא מתרגל מתאים במהירות.
- לקבל מידע מפורט על המתרגל: מקצועות, ניסיון, זמינות ועוד.
- להתכתב עם המתרגל לפני תחילת שיעור.

צרכי המתרגלים:

- להציג בצורה ברורה את הידע והניסיון שלהם.
- לקבל פניות מסטודנטים דרך הצ'אט.
- לנהל ולעדכן את הפרופיל שלהם.

צרכי מנהל המערכת:

- לנהל משתמשים (הסרה, חסימה, בדיקה).
- לוודא שהמערכת פועלת כשורה.

הנחות ותלויות

- נדרש חיבור אינטרנט תקין.
- המשתמשים צריכים מכשיר אנדרואיד.
- המידע שהמשתמשים מזינים אמור להיות אמיתי ומדויק.
- המערכת תלויה במסד נתונים חיצוני ובשירות כניסה למערכת.

מאפייני המערכת ודרישות

דרישות פונקציונליות

זהו תיאור הפעולות המרכזיות שהמערכת צריכה לבצע:

1. חיפוש מתרגלים

- הסטודנט יכול לחפש מתרגל לפי מקצוע, קורס, תחום התמחות או מילת חיפוש.
- המערכת מציגה רשימת תוצאות מתאימה.

2. צפייה בפרופיל מתרגל

- הצגת פרטי המתרגל: שם, ניסיון, תחומי לימוד, תיאור אישי, זמינות.

3. פתיחת צ'אט בין סטודנט למתרגל

- יצירת שיחה חדשה או פתיחה של שיחה קיימת.
- אפשרות שליחת וקבלת הודעות בזמן אמת.

4. עריכת פרופיל משתמש

- סטודנט ומתרגל יכולים לעדכן פרטים אישיים.

5. ניהול משתמשים ע"י מנהל מערכת

- חסימת משתמש, מחיקת משתמש, עדכון הרשאות.

דרישות ממשק חיצוני

ממשק משתמש: (UI)

- המערכת תתמוך בממשק מותאם למובייל (אפליקציה).
- הממשק יהיה ברור, פשוט וידידותי.

אינטגרציות עם שירותים חיצוניים:

- שירות התחברות — (Authentication) לדוגמה אימות משתמשים דרך שירות חיצוני) בעזרת Supabase וגם Firebase
- מסד נתונים חיצוני לאחסון מידע על משתמשים והודעות.

אחסון בענן:

- שמירת פרופילים, הודעות ושיחות תתבצע בענן.
- המערכת תסנכרן נתונים בזמן אמת בין השרת לאפליקציה.

תכונות מרכזיות של המערכת

- ממשק חיפוש חכם ופשוט.
- תצוגת פרופיל מפורטת ונגישה.
- מערכת צ'אט מובנית.
- יכולת ניהול משתמשים.
- חוויית משתמש אחידה ומהירה.

דרישות לא-פונקציונליות

ביצועים: (Performance)

- זמן טעינת רשימת מתרגלים יהיה מהיר (פחות מ-2 שניות בממוצע).
- שליחת הודעה בצ'אט תתבצע מיידית.

יכולת התרחבות: (Scalability)

- המערכת תוכל לתמוך בעלייה במספר המשתמשים.
- שרת הנתונים צריך לתמוך בשיחות מרובות בו-זמנית.

אבטחה: (Security)

- הגנה על פרטי משתמשים ופרטי צ'אט.
- דרישת הזדהות לפני גישה למידע אישי.
- שמירת סיסמאות באופן מוצפן.

זמינות: (Availability)

- המערכת תהיה זמינה רוב הזמן (מעל 99%).
- המערכת תתמודד עם שגיאות ותשמור על יציבות.

צרכים ייחודיים של משתמשי הקצה

תיאור קבוצות המשתמשים

סטודנטים (משתמש ראשי):

- זקוקים לגישה מהירה למתרגלים.
- משתמשים בצ'אט כדי לשאול שאלות.
- מתקשים למצוא מתרגלים דרך ערוצים אחרים ולכן צריכים פתרון מרוכז.

מתרגלים:

- רוצים להציג את הידע שלהם בצורה מקצועית.
- צריכים לקבל פניות מסטודנטים.
- מעוניינים בממשק פשוט לעריכת פרופיל.

מנהל מערכת:

- זקוק לגישה מלאה לניהול משתמשים.
- אחראי על בדיקת פעילות חשודה וניהול תקינות המערכת.

צרכים ייחודיים לפי משתמש

סטודנט:

- תצוגת מידע מלאה וברורה על מתרגלים.
- תקשורת מיידית עם מתרגל.
- ממשק ידידותי וברור.

מתרגל:

- היכולת להציג תחומי הוראה בצורה מושכת.
- קבלת הודעות מסטודנטים בזמן אמת.
- גישה מהירה לעריכת פרופיל.

מנהל מערכת:

- יכולת לבצע חסימת משתמש או מחיקה.
- ניטור פעילות כללית.
- גישה לכל המידע לצורך תחזוקה.

ניהול שינויי מסמך (Change Management)

מעקב שינויים במסמך

מסמך הדרישות עודכן לאורך תהליך העבודה בהתאם להתקדמות הפיתוח בפועל. מכיוון שמדובר בפרויקט אישי, כל השינויים בוצעו על-ידי הסטודנט עצמו. העדכונים בוצעו לאחר הוספת רכיבים מרכזיים במערכת, כגון:

- יצירת דף הרשמה
- חיבור למסד הנתונים ובדיקת הרשמה תקינה
- יצירת מסך לבחירת תפקיד (Role) לאחר ההרשמה
- עדכון דיאגרמות Use Case
- הוספת חלק ב' והשלמת דרישות מערכת

המטרה היא לשמור על מסמך עדכני, מדויק ומתואם עם פיתוח המערכת.

בקרת גרסאות (Version Control)

זה פרויקט אישי לכן אני לא עושה בקרת גרסות לכן ביקשתי מהצאט שיכין לי משהו שעשיתי בשבוע האחרון פחות או יותר.

גרסה	תאריך	תיאור שינוי
1.0	28/11/2025	יצירת מסמך ראשוני
1.1	30/11/2025	הוספת תרחישי שימוש ראשוניים (Use Case)
1.2	01/12/2025	הוספת דף הרשמה וחיבור למסד נתונים
1.3	03/12/2025	הוספת מסך בחירת Role והתאמת דיאגרמות
1.4	05/12/2025	השלמת חלק ב' - דרישות מערכת
1.5	06/12/2025	הוספת חלק 5-6 ונספחים

נספחים (Appendices)

דיאגרמות Use Case

הנספח כולל את כל הדיאגרמות שנוצרו בחלק א', וביניהן:

- דיאגרמה ראשית של המערכת
- דיאגרמת חיפוש מתרגל
- דיאגרמת צ'אט
- דיאגרמת עריכת פרופיל

הדיאגרמות מציגות את הקשרים בין השחקנים (Actors) לבין תרחישי השימוש השונים במערכת.

כלי ניהול משימות (Task Management Tool)

מכיוון שמדובר בפרויקט אישי הנבנה, אני לא נעזר שימוש בכלי ניהול משימות חיצוני כגון Trello / Jira / Monday. יש לי רעיון שכבר רשמתי ולכן כל פעם אני עושה שלב שלב לפי התקדמות.

עם זאת, המשימות המרכזיות שבוצעו עד כה הן:

1. בניית דף הרשמה
 2. יצירת פונקציה לחיבור למסד נתונים ואימות הרשמה
 3. בניית דף לבחירת תפקיד (Role) עבור המשתמש החדש
 4. בדיקות בסיסיות עבור כל אחד מהמסכים
 5. עדכון מסמך הדרישות בהתאם להתקדמות בפועל
- המשימות בוצעו לפי סדר פיתוח טבעי ללא שימוש בלוח משימות ויזואלי. הערה: זה לא באמת משקף מה שכבר נעשה, נעשה הרבה יותר שכבר בעקרון בשלבי סיום ורק נשאר לעצב UI בצורה טובה ולחבר בקשות למסדי נתונים.

מידע נוסף (Additional Information)

במידת הצורך ניתן להוסיף בנספח:

- טבלאות עזר
 - הגדרות נוספות
 - מסמכים משלימים
 - כל חומר שמסייע להבין את המערכת
- אם אין חומרים נוספים — ניתן להשאיר את החלק ריק.